

Methoden I: Mathematik – Cheatsheet

Alles was du brauchst, auf einen Blick.

1. Mengen (Sets)

Zahlenmengen

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	Natürliche Zahlen (mit 0!)
$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$	Ganze Zahlen
$\mathbb{Q}$	Brüche (rationale Zahlen)
$\mathbb{R}$	Alle reellen Zahlen (inkl. $\sqrt{2}$, π , ...)

Schreibweisen

Aufzählend: $A = \{2, 4, 6, 8\}$ – Elemente einzeln hinschreiben.

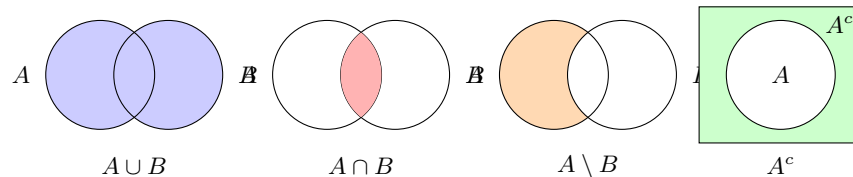
Beschreibend: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist gerade und } x \leq 8\}$

Lies: „Alle natürlichen Zahlen x , für die gilt: ...“

| oder : bedeutet „für die gilt“

Mengenoperationen – Die Big 4

$A \cup B$	Vereinigung	alles was in A oder B ist
$A \cap B$	Schnitt	nur was in A und B ist
$A \setminus B$	Differenz	alles in A , was nicht in B ist
A^c	Komplement	alles was nicht in A ist



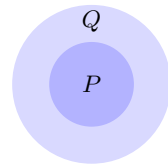
Wichtige Rechenregeln

Distributivgesetz:	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
De Morgan:	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
Leere Menge:	$A \cap \emptyset = \emptyset$ $A \cup \emptyset = A$

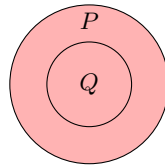
2. Logik: Notwendig & Hinreichend

Die drei Typen

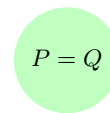
Hinreichend	$P \Rightarrow Q$	„Wenn P, dann Q“ P <i>reicht aus</i> damit Q gilt
Notwendig	$Q \Rightarrow P$	„Ohne P kein Q“ P <i>muss</i> gelten damit Q gelten kann
Beides	$P \Leftrightarrow Q$	„P genau dann wenn Q“ P und Q bedingen sich gegenseitig



Hinreichend
 $P \subseteq Q$



Notwendig
 $Q \subseteq P$



Beides
 $P = Q$

So prüfst du es

1. „ P ist hinreichend für Q “ $\rightarrow$ Prüfe: Gilt $P \Rightarrow Q$? (Gegenbeispiel suchen!)
2. „ P ist notwendig für Q “ $\rightarrow$ Prüfe: Gilt $Q \Rightarrow P$?
3. Falsch? $\rightarrow$ Korrektur: Welche Richtung stimmt wirklich?

3. Summenzeichen $\sum$

Grundform

$$\sum_{k=a}^b f(k) = f(a) + f(a+1) + f(a+2) + \dots + f(b)$$

k = Laufvariable, a = Startwert, b = Endwert, $f(k)$ = was berechnet wird.

Wichtige Formeln

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n 1 &= n && \text{(zählt einfach)} \\ \sum_{k=1}^n k &= \frac{n(n+1)}{2} && \text{(Gaußsche Summenformel)} \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} && \text{(Quadratsumme)} \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 && \text{(Kubiksumme)} \end{aligned}$$

Rechenregeln

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n c \cdot f(k) &= c \cdot \sum_{k=1}^n f(k) && \text{(Konstante rausziehen)} \\ \sum_{k=1}^n (f(k) + g(k)) &= \sum_{k=1}^n f(k) + \sum_{k=1}^n g(k) && \text{(Aufteilen)} \end{aligned}$$

Muster erkennen (für Aufgabe 4)

Arithmetische Folge (konstante Differenz d): $a_k = a_0 + k \cdot d$
Bsp: 5, 9, 13, 17, ... $\rightarrow d = 4$, also $a_k = 5 + 4k$

Geometrische Folge (konstanter Faktor q): $a_k = a_0 \cdot q^k$
Bsp: 1, 4, 16, 64, ... $\rightarrow q = 4$, also $a_k = 4^k$

Produkte: $k \cdot (k+1)$, $\frac{f(k)}{g(k)}$, etc.

Beispiel: $\binom{7}{6} = \binom{7}{1} = 7$ – Spart Rechenarbeit!

6. Funktionen

Definitionsbereich D finden

Der Definitionsbereich enthält alle x , für die $f(x)$ **definiert** ist.

	Problem	Bedingung	Beispiel
Probleme und Lösungen:	Division durch 0	Nenner $\neq 0$	$\frac{1}{x-3}: x \neq 3$
	Wurzel aus negativ	Radikand ≥ 0	$\sqrt{x-2}: x \geq 2$
	Beides kombiniert	Beide Bed. erfüllen	$\sqrt{\frac{A}{B}}: B \neq 0 \text{ und } \frac{A}{B} \geq 0$

Vorzeichentabelle (für Brüche unter Wurzeln)

Wann ist $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$? Wenn Zähler und Nenner **gleiches** Vorzeichen haben.

Methode:

1. Nullstellen von Zähler und Nenner finden
2. Zahlengerade in Intervalle aufteilen
3. In jedem Intervall: Vorzeichen von Zähler und Nenner prüfen
4. Bruch-Vorzeichen = $\frac{\text{Vorzeichen Zähler}}{\text{Vorzeichen Nenner}}$

Bild (Wertebereich) einer Funktion

Das **Bild** = Menge aller y -Werte, die f annimmt.

Für Parabeln $f(x) = a(x-h)^2 + k$:

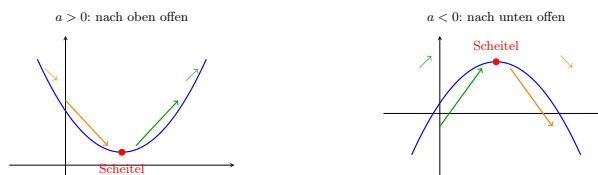
- $a > 0$ (nach oben offen): Bild = $[k, +\infty)$ (Minimum bei $y = k$)
- $a < 0$ (nach unten offen): Bild = $(-\infty, k]$ (Maximum bei $y = k$)

Monotonie

Monoton steigend: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$
Graph geht nach oben ↗

Monoton fallend: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$
Graph geht nach unten ↘

Bei Parabeln: Scheitel ist der Wendepunkt. Links fallend, rechts steigend (wenn $a > 0$).

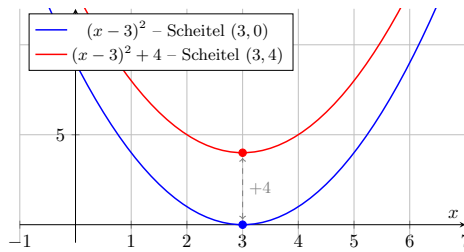


7. Quadratische Funktionen (Scheitelform)

Scheitelform

$$f(x) = a(x-h)^2 + k$$

- **Scheitel** (tiefster/höchster Punkt): (h, k)
- $a > 0$: Parabel öffnet nach **oben** (Minimum)
- $a < 0$: Parabel öffnet nach **unten** (Maximum)
- $|a|$ groß: schmal. $|a|$ klein: breit.
- h : Verschiebung nach **rechts**. k : Verschiebung nach **oben**.



8. Kostenfunktionen

Grundbegriffe

$$C(Q)$$

Gesamtkosten für Q Einheiten

$$C(Q+1) - C(Q)$$

Grenzkosten: Mehrkosten für eine zusätzliche Einheit

$$\frac{C(Q)}{Q}$$

Stückkosten: Kosten pro Einheit

Grenzkosten berechnen: $(Q+1)$ einsetzen, $C(Q)$ abziehen, vereinfachen.

Nutze: $(Q+1)^2 = Q^2 + 2Q + 1$ und $(Q+1)^3 = Q^3 + 3Q^2 + 3Q + 1$

9. Schnellreferenz

Fakultät $n!$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$$

$$0! = 1 \quad 1! = 1 \quad 2! = 2 \quad 3! = 6 \quad 4! = 24 \quad 5! = 120 \quad 6! = 720 \quad 7! = 5040$$

Potenzen

$$\begin{array}{cccccccc} 2^0 = 1 & 2^1 = 2 & 2^2 = 4 & 2^3 = 8 & 2^4 = 16 & 2^5 = 32 & 2^6 = 64 & 2^7 = 128 \\ 3^0 = 1 & 3^1 = 3 & 3^2 = 9 & 3^3 = 27 & 3^4 = 81 & 3^5 = 243 & 3^6 = 729 & 3^7 = 2187 \\ 4^0 = 1 & 4^1 = 4 & 4^2 = 16 & 4^3 = 64 & 4^4 = 256 & 4^5 = 1024 & 4^6 = 4096 & \end{array}$$

Primzahlen bis 50

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

Merke: 1 ist **keine** Primzahl! 2 ist die einzige gerade Primzahl.

Häufige Fehler

- $\mathbb{N}$ enthält die 0 (an der AAU)!
- $<$ vs. $\leq$: Grenzen genau lesen! $x < 5$ heißt 5 ist **nicht** dabei.
- $(-a)^2 = a^2$ aber $-a^2 = -(a^2)$. Klammern beachten!
- $\sqrt{x^2} = |x|$, nicht x ! (z.B. $\sqrt{(-3)^2} = 3$, nicht -3)
- Beim Binomischen Lehrsatz: b kann negativ sein $\rightarrow$ Vorzeichen beachten!